

All Information SAP Migration

Documento Final Ejecutivo y Técnico

Proyecto: Migración LAN (Intelisis) a SAP S/4HANA (Módulo Órdenes y E-Commerce)

Stack Tecnológico: C# .NET 4.7.2 (Web API), SAP OData V2, SQLite, SQL Server (SigMavi / Android)

Objetivo: Desacoplar la dependencia del ERP heredado (Tablas locales y SPs de Intelisis) hacia la nueva arquitectura orientada a microservicios OData de S/4HANA, garantizando el flujo end-to-end de Ventas, Logística y Finanzas.

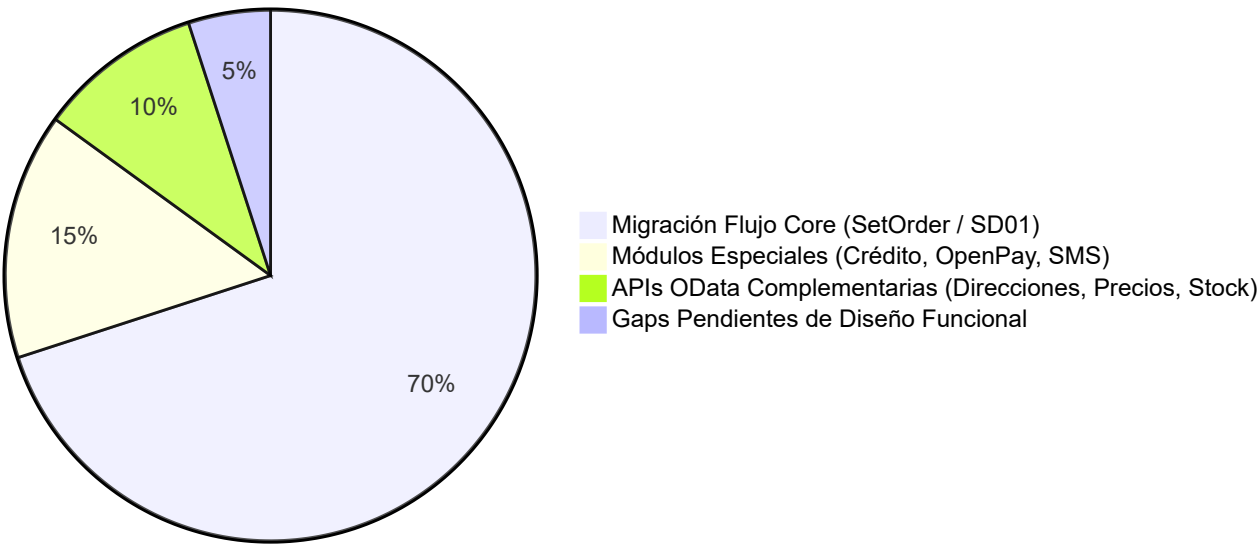
Última Actualización: 07 de Julio de 2026

1. Estado General del Proyecto

A nivel arquitectónico y de lógica de negocio pura, **el flujo central E-Commerce (creación de órdenes, crédito, contado, idempotencia y payloads atómicos) se encuentra migrado en su totalidad hacia SAP.**

El código actual de C# gestiona exitosamente la ruta de pago, creación y evaluación de clientes (BP), validación de inventario (ATP), generación del Payload OData (eliminando el modelo transaccional fila por fila heredado de VentaD) y controles de concurrencia.

Progreso General de la Migración



2. Decisiones Arquitectónicas Core (Reglas Permanentes)

Para garantizar la escalabilidad y compatibilidad técnica con SAP, se instauraron las siguientes reglas definitivas bajo las cuales opera el nuevo microservicio `ServicioSAP`:

✓ Reglas de Oro Implementadas

1. **Extracción Dinámica (Cero Hardcoding)**: Prohibición absoluta de quemar rutas S/4HANA. Todas las peticiones nativas obtienen su Base URL e inyección OAuth vía configuración central.
2. **Cero Consultas SAP DB**: Supresión total de sentencias `INSERT/SELECT` contra tablas Z. Todo opera bajo protocolos OData (EntitySets).
3. **Supresión del Motor Legacy (`spAfectar`)**: Se eliminó por completo la dependencia del mega-SP de Intelisis (`spAfectar`). SAP ahora centraliza nativamente la deducción de inventario, Cuentas por Cobrar y Contabilidad.
4. **Bases Locales Permanentes**: Por definición arquitectónica, las bases locales de **SQLite** (rastreo temporal de guías y webhooks OpenPay) y **MAVICBOSANDROID** (Alta de solicitudes de crédito y validación SMS) se mantienen vivas y permanentes en el proyecto. No migran a SAP.

3. Inventario Técnico de Integraciones (APIs OData)

El ecosistema actual ha integrado un catálogo masivo de endpoints nativos de S/4HANA, erradicando los Stored Procedures legados:

Módulo SD (Sales & Distribution)

- **SD01 (Enviar Pedido)**: Modificó el método `BuildSapOrder()` para enviar un JSON atómico (`OrderHeaderIn` , `to_items`), eliminando `SP_eCommerceNuevoPed` .
- **SD29 (Properlist)**: Reemplaza el uso de los SPs `SpVTASInsertArtSolCreditoLinea` para el cálculo de precios y condiciones en compras a crédito.
- **SD36 (Consulta de Documentos)**: Integrado como **Validador de Idempotencia**. Busca el `PurchNoC` (`ZSD_{docType}_{folio}`) para detectar y rechazar transacciones duplicadas provenientes de Magento.

Módulo MM (Materials Management) & Logística

- **ATP / Inventario (DIM11)**: Se eliminó por completo la dependencia a la tabla local heredada `eCommerceExist` . La validación de inventario ("Fail-Fast") se hace en tiempo real

consumiendo `ZCDS_DIM11_EXISTENCIA_CDS` con filtros OData (`$filter`) precisos por SKU y Sucursal antes de armar la orden.

Módulo BP (Business Partner)

- **BP01, BP02, BP05:** La evaluación del cliente para pagos y validación de saldo ahora consume propiedades directas de SAP como `Zcrmimporte` (Exposición) y `ZlimCred`, eliminando `SpCREDIDatosSolicitudCreditoArt`. (Solucionado bug de TFACD inyectando parámetro mandatorio `Perrl = "AM"`).
- **API Direcciones (`A_BusinessPartnerAddress`):** Controlador de direcciones (`PartnerAddressController`) funcional. Centraliza operaciones transaccionales (GET, POST, PATCH) para manipular domicilios del BP o de la Orden. (Se corrigió bug crítico de migración en `UpdatePhone`, redireccionando del `ZAPI_BP01` al endpoint nativo OData `A_AddressPhoneNumber` vía PATCH).

Módulo DM (Data Management y Maestro de Materiales)

- **Catálogo de Artículos (DM01):** API OData implementada en el código (`ZAPI_ARTICULOS`) para la extracción dinámica de la maestra de materiales (SKU, Nombres, Marcas, Status). Erradica la necesidad de tablas locales pesadas como `VTASDEcommerceExportaArtExistencia` para la información base.
- **Jerarquías de Producto (DM02):** API integrada para extraer el árbol categórico (Departamentos, Familias y Líneas) directamente desde S/4HANA hacia el front-end, mapeando la estructura jerárquica del E-commerce.
- **DM07 (Sucursales):** Integrada al flujo de Cupones. Reemplaza el Join SQL contra la tabla heredada `Sucursal`. Extrae dinámicamente la Sucursal mediante `$filter=Sucursal eq '{Werks}'`.

4. Evolución de Módulos Específicos

A. Cupones Promocionales (Refactorización Completa Local)

- Por decisión arquitectónica, el control de cupones no se absorbió en Condiciones de Precio de SAP, sino que **se mantiene la dependencia de la tabla local** `VentasCupones` en **SigMavi**.
- Se erradicó la dependencia del `SpVTASVentaCupon`. El motor de C# ahora interactúa mediante Microservicios (Android para roles de Empleado, API BP para el identificador del Agente y **DM07** para su Sucursal), regenerando los cupones desde C# directo a SigMavi.

B. Flujo de Crédito, Callback y SMS

- Se sustituyó la tabla local `CteTel`. La validación SMS cruza el teléfono del BP05 contra la base permanente MAVIANDROID01.
- El Callback hacia Magento (DMZ) se refactorizó como un hilo asíncrono para liberar el crédito de nuevos clientes.

5. Zonas Grises Abiertas (Pendientes de Diseño)

Warning

Estos componentes quedan **BLOQUEADOS** (en modo *Stub* o *Parche Temporal*) y no se programarán hasta recibir una definición funcional exacta por parte del equipo de Negocio/Arquitectura:

1.  **Recolección en Sucursal (Pickup / CteRecoge):**
 - **Estatus:** PENDIENTE DE DISEÑO.
 - **Contexto:** En el flujo Legacy, el SP `SpWDM0285_CteRecoge` registraba el nombre de la persona autorizada. Se confirmó que NO se envía a la API SD01 por ahora; se está desarrollando un flujo separado. Queda como stub ignorado.
 2.  **Mutación de SKUs de Telefonía:**
 - **Estatus:** PENDIENTE DE TABLAS/API.
 - **Contexto:** Queda pendiente confirmación de tablas/APIs desde STD para la sustitución de materiales. Por ahora el parche C# que agrega `-R5` en memoria se mantiene activo.
 3.  **Comisiones de Empleado (Cupones):**
 - **Estatus:** RESUELTO (Flujo Local).
 - **Contexto:** Se confirmó que la captura del código de Promotor en e-commerce sirve para asignarle la comisión de la venta. NO requiere inyección especial en el Payload de S/4HANA (SD01) por el momento. La validación se hace contra Android y el guardado en la base `VentasCupones` de SigMavi funciona de forma independiente.
 4.  **Ruteo de Múltiples Tiendas (Muebles América, VIU, MAVI):**
 - **Estatus:** EN PREPARACIÓN.
 - **Contexto:** Actualmente solo está activo y productivo Muebles América (`SalesOrg=04` , `Plant=0090`). El almacén E-commerce (`2000`) no está productivo, por lo que se usa el fijo (`001V`). La separación dinámica de tiendas se validará desde la cabecera de la orden (`storeId`) al inicio del flujo, pero por ahora se frena la separación en el armado del payload SD01.
-

6. Análisis de Brechas Funcionales (Requerimientos Faltantes de SAP)

De acuerdo al inventario de documentación RSG/ y lo que actualmente está desarrollado en el código (`ServicioSAP/Methods`), los módulos transaccionales de E-Commerce (Artículos `ZAPI_ARTICULOS` , Jerarquías, OData de Órdenes, Clientes y Crédito) **sí se encuentran implementados** y mapeados.

Sin embargo, los siguientes **requerimientos de negocio no existen en el código actual** y deben desarrollarse desde cero para igualar o soportar la nueva operación en S/4HANA:

6.1 Módulo de Cancelaciones y Devoluciones (SD)

Actualmente el sistema permite *crear* órdenes (SD01), pero carece de los flujos inversos que Magento o el Call Center podrían solicitar:

- **Devoluciones (SD09):** Documento `sd09_devolucion.md` . No hay código en C# que orqueste la creación de una orden de devolución cuando un cliente retorna un producto.
- **Anulación de Salida de Mercancías (SD46):** Documento `sd46_anulacion_salida_mercancias.md` . Si un pedido se cancela cuando ya estaba en tránsito o surtido, C# debe consumir este endpoint para reversar el inventario.
- **Anulación de Facturas (SD48):** Documento `sd48_anulacion_facturas.md` . Igual que el anterior, falta el código para cancelar el documento contable si el cliente solicita un reembolso tras la facturación.

6.2 Módulo de Logística y Parcialidades (Splits)

- **Z-Splits de Facturación y Abonos (TZ01):** ✓ *DOCUMENTADOS*. Contamos con las especificaciones técnicas completas en RSG/ para orquestar la recepción de pagos y divisiones logísticas:
 - `tz01_zsplits_credilana.md` (ZPRE - Abonos a Capital, Interés, Quebrantos).
 - `ntz01_zsplits_mercaderias.md` (ZMER - Anticipos, Monederos, etc.).
 - `ntz01_zsplits_seguros.md` (ZPI1/ZSEG - Seguros, Cancelaciones y Siniestros).*Pendiente de código:* Actualmente `OrderMethods.cs` asume una sola entrega/pago. Falta desarrollar la lógica en C# (endpoints POST/PATCH/\$batch) para consumir/enviar estos "Splits" hacia SAP S/4HANA y reportarlos al front-end.

6.3 Módulo de Finanzas, Monederos y Abonos (EX01, SD18)

- **Consultar Saldo de Monedero (SD18):** Documento `sd18_consultar_contrato.md` . Faltante de código en C# para consultar los saldos de Monederos Virtuales y Físicos de clientes en tiempo real hacia S/4HANA.

- **Documentos No Compensados (EX01):** Documento `ex01_documentos_no_compensados.md`. Aunque tenemos `AccountController`, falta auditar o implementar el consumo de las partidas abiertas (deudas pendientes detalladas) para que el cliente vea sus pagos pendientes tal cual los arroja FI en SAP.
- **Pago en Línea (Abonos) y Cuenta Clabe STP:** ✔ *Abonos Documentados* / ⚠ *STP Faltante*. Ya contamos con la documentación técnica y mapeo de las APIs de recepción de pagos y abonos de TZ01 (Documentos `tz01_zsplits_credilana`, `mercaderias` y `seguros` en RSG/). **Queda pendiente de documentación únicamente la API Estándar Cuenta clabe STP.** Queda pendiente desarrollar la implementación de código en C# para habilitar la liquidación de créditos o compras en línea.
- **Reconciliación de Pasarelas (OpenPay/PayPal):** Actualmente se guarda el estatus en SQLite, pero falta definir si SAP FI requiere que el `TransactionID` de OpenPay viaje en algún campo de cabecera de la Orden o en un documento de pago Z para la conciliación bancaria.

6.4 Zonas Grises y Datos Maestros

- **TFACD / Parámetro Fantasma en BP:** ✔ *RESUELTO (06/07)*. La exigencia del calendario de fábrica (TFACD) derivaba de un parámetro obligatorio oculto introducido por SAP (`Perrl`). Se resolvió inyectando el valor fijo "AM" desde la capa de C# al serializar el payload del cliente.
- **Pickup en Tienda:** Recibir la especificación para inyectar los datos de quien recoge al payload de SAP.
- **Mutación de SKUs:** Definir si SAP usará Sustitución de Materiales para Telefonía.

Resumen para Delegación de Desarrollo (Excluyendo Refactorización) sugerido

Para avanzar en el código faltante, el equipo debe tomar estas *Epics*:

- **Dev 1 (Flujos Inversos):** Programar todo el orquestador de Devoluciones (SD09) y Anulaciones (SD46, SD48).
- **Dev 2 (Logística, Rastreo y Finanzas):** Programar la interpretación de Splits (TZ01), el Webhook de Tracking de entregas, conciliación OpenPay, y la integración del Estado de Cuenta (EX01).
- **Líder Técnico:** Definición técnica y cierre de Zonas Grises (Pickup, Telefonía, Cuenta Clabe STP).
- **Deuda Técnica:** Queda pausada y catalogada la refactorización a `async/await` del controlador principal de órdenes hasta que el flujo sea 100% estable.

6.5 Tablas Legacy Pendientes de Mapear (Bloqueantes)

A continuación se enlistan las tablas de SigMavi / Intelisis que aún faltan por validar, diseñar o mapear hacia S/4HANA (ya sea para el flujo de Órdenes o para la migración de Artículos).

Actualmente representan un bloqueo de definición en el proyecto:

- VTASCRRegionSku
- VTASCCodigoPostalRegionCelular
- VTASDEcommerceExportaArtExistencia
- eCommerceDetPedidos
- VTASCMetodosPagoMagento
- Formapago
- VentaEntrega
- ARTJUEGO
- ARTJUEGOD
- COMSCListaPrioridadEcommerce
- COMSDListaPrioridad
- Condicion
- eCommerceLineasRelacion
- eComerceMarketing
- eCommercePorcSobrePrecio
- PlaneadorMacroMAVIJOB
- Prop
- TcWDM0285_AtribMgtoValorLista
- TcWDM0285_AtributosdeMagento
- TcWDM0285_ECommerceTemporada
- VTASCPProductoControl
- VTASCCategoriasControl
- VTASRConfigurablesFamLineaProp
- VTASRAgrupaFamLineaProp
- VTASDAgrupaFamLineaPropConf

(Esta lista se depurará progresivamente conforme se definan los flujos funcionales equivalentes en SAP S/4HANA).